REGISTRO DE EXECUÇÃO DE TESTES – BANCO BOA SORTE S.A Disciplina: INF 116 – Programação para Ciência de Dados I

Estudante: Luan Leal Serrão Ferraz - 127043

A validação do simulador de atendimento bancário foi realizada por meio de um roteiro experimental direto no terminal. O procedimento consistiu em aplicar sequências específicas de comandos para observar a estabilidade do sistema e o comportamento das listas internas. O objetivo foi garantir que o programa executasse de forma correta tanto os fluxos comuns sugeridos no roteiro da disciplina quanto as situações limites e as exceções de dados, sem apresentar erros de execução ou interrupções no interpretador Python.

Para o Teste 1, o foco foi checar a prioridade padrão do atendimento preferencial sobre o comum na ausência de tempos de espera elevados. Aplicando-se a sequência de comandos **G - P - C - S**, o sistema gerou a Senha 1 (Comum) e a Senha 2 (Preferencial). Ao acionar o comando de chamada, o terminal direcionou o atendimento corretamente para a Senha 2 e manteve a Senha 1 aguardando na fila. O resultado exibido na tela confirmou que o comportamento real do sistema foi exatamente o esperado de acordo com as regras de negócio.

O Teste 2 foi destinado a validar a prioridade por tempo de espera avançado, conforme estipulado nas regras do enunciado. Utilizou-se a sequência **G - A - A - A - A - A - A - A - A - P - C - S** para fazer com que a Senha 1 (Comum) acumulasse 8 unidades de tempo de espera antes de uma senha preferencial entrar no sistema. Ao disparar a chamada, o terminal realizou o atendimento da Senha 1 em detrimento da Senha 2 (Preferencial), comprovando que o cliente comum ganhou a prioridade por tempo de permanência longa e validando o comportamento esperado.

No Teste 3, avaliou-se o critério de desempate do programa quando duas categorias de clientes diferentes possuem exatamente o mesmo tempo acumulado na fila. Através da sequência **G - P - A - A - A - A - A - A - A - A - C - S**, ambas as senhas atingiram simultaneamente 8 unidades de espera. No momento da chamada, o algoritmo direcionou o atendimento para a Senha 1 (Comum), o que demonstrou que a checagem de espera longa possui precedência lógica sobre a fila preferencial normal dentro da estrutura de condições do código, alcançando o resultado previsto.

O Teste 4 verificou o comportamento do sistema diante da desistência automática de um único cliente que atinge o limite máximo de paciência na fila. Ao inserir a sequência **G - A - A - A - A - A - A - A - A - A - A - S**, o programa detectou que a Senha 1 atingiu 10 unidades de tempo exatamente no décimo comando de avanço. O interpretador realizou a exclusão automática do registro na lista e imprimiu o aviso de desistência em tela antes de retornar ao menu, um comportamento perfeitamente condizente com o esperado.

O Teste 5 simulou o comportamento do sistema diante da ocorrência de múltiplas desistências simultâneas. Utilizando a sequência de comandos **G - G - A - A - A - A - A - A - A - A - A - A - S**, duas senhas comuns foram geradas e avançaram juntas até o tempo de espera 10. O laço baseado em varredura reversa removeu ambos os registros no mesmo

ciclo e emitiu os alertas individuais no terminal, atualizando o contador estatístico sem ocasionar erros de índice, exatamente como esperado para essa situação limite.

O Teste 6 envolveu o cenário com múltiplos clientes comuns aptos para a regra de espera longa, testando se o programa mantinha a ordem cronológica de chegada. Com a sequência de comandos **G - A - G - A - A - A - A - A - A - A - C - S**, as duas senhas comuns acumularam, respectivamente, 8 e 7 unidades de tempo. Ao chamar o próximo cliente, o sistema realizou o atendimento da Senha 1 por ser a mais antiga da lista, preservando a integridade cronológica da fila e atingindo o resultado correto.

O Teste 7 focou na prevenção de falhas matemáticas no painel de controle, buscando forçar um erro de divisão por zero na tela de médias através da sequência de comandos **E - S**. A estrutura condicional tratou a ausência de dados de forma segura, impedindo que o interpretador realizasse o cálculo com o contador de atendidos zerado. O sistema imprimiu as variáveis em zero acompanhadas de uma nota informativa sobre a indisponibilidade da média, alcançando o comportamento seguro esperado.

O Teste 8 avaliou a robustez do menu e dos métodos de lista diante de ações acionadas em uma estrutura completamente sem registros. Utilizando-se a sequência de comandos **F - C - S**, o interpretador interceptou com sucesso as requisições de listagem e de chamada, apontando textualmente que a fila se encontrava vazia. O programa bloqueou funções de exclusão de dados e retornou ao menu de forma limpa, sem ocasionar quebras no fluxo, exatamente como planejado.

Por fim, o Teste 9 validou o ponto exato de transição das prioridades temporais, focando no momento imediatamente anterior à virada da regra de espera longa. Ao aplicar a sequência **G - A - A - A - A - A - A - A - P - C - S**, o cliente comum atingiu apenas 7 unidades de tempo acumuladas. Como o limite de corte é 8, o sistema realizou o atendimento da senha preferencial recém-criada, confirmando a exatidão dos limites de corte estabelecidos e fechando o roteiro com o comportamento esperado.